

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Базы данных

Тема «Парк Юрского периода»
Лабораторная работа №4
Реализация SQL-запросов на простую выборку данных

Студент:
Преподаватель:

А.А. Горох
Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 SQL-ЗАПРОСЫ	4
1.1 Dinosaur	4
1.2 Dinosaur_food	5
1.4 Exhibit	7
1.4 Tour_visitor	8
1.5 Visitor	10
1.6 Enclosure	11
1.7 Enclosure_employee.....	12
1.8 Employee.....	13
1.9 Exhibit_tour.....	15
1.10 Food.....	17
1.11 Dinosaur_enclosure	18
1.12 Food.....	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информации, реляционные базы данных играют ключевую роль в хранении и управлении данными. Язык SQL (Structured Query Language) является стандартом для работы с реляционными базами данных и позволяет пользователям эффективно взаимодействовать с данными. В данной лабораторной работе будут изучены основные операции, которые можно выполнять с помощью SQL, используя заранее подготовленные таблицы, созданные в предыдущих лабораторных работах.

Целью данной работы является формирование практических навыков написания SQL-запросов для выборки данных из различных таблиц, а также использование таких операторов, как SELECT, WHERE и ORDER BY. Также будут рассмотрено, как выполнять соединения между таблицами, чтобы извлекать более сложные наборы данных, которые включают информацию из нескольких источников.

1 SQL-ЗАПРОСЫ

1.1 Dinosaur

Задание: *Вывести список динозавров с массой тела ниже 500 кг, отсортированный по виду динозавров.*

Скрипт для вывода списка динозавров с массой тела ниже 500 кг, отсортированный по виду динозавров:

```
SELECT *  
FROM dinosaur  
WHERE weight < 500  
ORDER BY species;
```

Таблица dinosaur до скрипта представлена на рисунке 1.1.

	id [PK] integer	name character varying	species character varying	gender character varying	max_speed real	weight real	height real	enclosure_id integer
1	1	Джек	Тиранозавр	Мужской	55.3	7800	4.1	26
2	2	Ларри	Диплодок	Женский	60	6700	5.6	9
3	3	Рекс	Тиранозавр	Мужской	50.5	8000	4.2	13
4	4	Стелла	Трицератопс	Женский	30	6000	3	18
5	5	Бруно	Велоцираптор	Мужской	65	150	1.8	2
6	6	Луна	Стегозавр	Женский	25	5000	4.5	9
7	7	Спарки	Птеродактиль	Мужской	80	50	1.2	25
8	8	Тиша	Брахизавр	Женский	20	30000	12	18
9	9	Гром	Анкилозавр	Мужской	15	6000	2.5	17
10	10	Зоя	Паразавролоф	Мужской	40	2500	3.8	20
11	11	Рокки	Аллозавр	Мужской	55	2000	3.5	4
12	12	Мия	Галлимим	Женский	70	450	2	13
13	13	Тор	Диплодок	Мужской	60	1500	3	17
14	14	Эльза	Дилофозавр	Женский	45	400	2.2	5
15	15	Зевс	Спинозавр	Мужской	35	7000	5	25
16	16	Флора	Спинозавр	Женский	30	5700	3.2	13
17	17	Блейд	Дейноних	Мужской	75	100	1.5	15
18	18	Лили	Овираптор	Женский	50	80	1	27
19	19	Макс	Мозазавр	Мужской	40	15000	10	9
20	20	Нора	Археоптерикс	Женский	60	1	0.5	16
21	21	Дейзи	Птеродактиль	Женский	65	35	0.7	15
22	22	Гизмо	Протоцератопс	Мужской	25	400	1.8	8
23	23	Руби	Цератозавр	Женский	45	1000	2.5	27
24	24	Оливер	Цератозавр	Мужской	30	1200	2	12
25	25	Астра	Эдмонтозавр	Женский	35	3000	3.5	6
26	26	Бакс	Диплодок	Мужской	20	2500	3	25
27	27	Чарли	Троодон	Мужской	70	50	1	7

Рисунок 1.1 – Таблица dinosaur до скрипта

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.2.

	id [PK] integer	name character varying	species character varying	gender character varying	max_speed real	weight real	height real	enclosure_id integer
1	20	Нора	Археоптерикс	Женский	60	1	0.5	16
2	5	Бруно	Велоцираптор	Мужской	65	150	1.8	2
3	12	Мия	Галлимим	Женский	70	450	2	13
4	17	Блейд	Дейноних	Мужской	75	100	1.5	15
5	14	Эльза	Дилофозавр	Женский	45	400	2.2	5
6	18	Лили	Овираптор	Женский	50	80	1	27
7	22	Гизмо	Протоцератопс	Мужской	25	400	1.8	8
8	21	Дейзи	Птеродактиль	Женский	65	35	0.7	15
9	7	Спарки	Птеродактиль	Мужской	80	50	1.2	25
10	27	Чарли	Троодон	Мужской	70	50	1	7

Рисунок 1.2 – Результат скрипта

1.2 Dinosaur_food

Задание: *Вывести список динозавров, отсортированный по убыванию вида динозавра, с информацией о их корме.*

Скрипт для вывода списка динозавров, отсортированный по убыванию вида динозавра, с информацией о их корме:

```
SELECT
    d.id,
    d.name,
    d.species,
    f.id,
    f.composition,
    f.species,
    f.price
FROM dinosaur d
JOIN food_dinosaur fd ON d.id = fd.dinosaur_id
JOIN food f ON fd.food_id = f.id
ORDER BY d.id DESC;
```

Таблица dinosaur до скрипта представлена на рисунке 1.3.

	id [PK] integer	name character varying	species character varying	gender character varying	max_speed real	weight real	height real	enclosure_id integer
1	1	Джек	Тиранозавр	Мужской	55.3	7800	4.1	26
2	2	Ларри	Диплодок	Женский	60	6700	5.6	9
3	3	Рекс	Тиранозавр	Мужской	50.5	8000	4.2	13
4	4	Стелла	Трицератопс	Женский	30	6000	3	18
5	5	Бруно	Велоцираптор	Мужской	65	150	1.8	2
6	6	Луна	Стегозавр	Женский	25	5000	4.5	9
7	7	Спарки	Птеродактиль	Мужской	80	50	1.2	25
8	8	Тиша	Брахиозавр	Женский	20	30000	12	18
9	9	Гром	Анкилозавр	Мужской	15	6000	2.5	17
10	10	Зоя	Паразауролоф	Мужской	40	2500	3.8	20
11	11	Рокки	Аллозавр	Мужской	55	2000	3.5	4
12	12	Мия	Галлимим	Женский	70	450	2	13
13	13	Тор	Диплодок	Мужской	60	1500	3	17
14	14	Эльза	Дилофозавр	Женский	45	400	2.2	5
15	15	Зевс	Спинозавр	Мужской	35	7000	5	25
16	16	Флора	Спинозавр	Женский	30	5700	3.2	13
17	17	Блейд	Дейноних	Мужской	75	100	1.5	15
18	18	Лили	Овираптор	Женский	50	80	1	27
19	19	Макс	Мозазавр	Мужской	40	15000	10	9
20	20	Нора	Археоптерикс	Женский	60	1	0.5	16
21	21	Дейзи	Птеродактиль	Женский	65	35	0.7	15
22	22	Гизмо	Протоцератопс	Мужской	25	400	1.8	8
23	23	Руби	Цератозавр	Женский	45	1000	2.5	27
24	24	Оливер	Цератозавр	Мужской	30	1200	2	12
25	25	Астра	Эдмонтозавр	Женский	35	3000	3.5	6
26	26	Бакс	Диплодок	Мужской	20	2500	3	25
27	27	Чарли	Троодон	Мужской	70	50	1	7

Рисунок 1.3 – Таблица dinosaur до скрипта

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.4.

	id integer	name character varying	species character varying	id integer	composition text	species character varying	price money
1	25	Астра	Эдмонтозавр	20	Белковый	Рыбные отходы	11,40 Br
2	24	Оливер	Цератозавр	27	Растительный	Листья, побеги	6,25 Br
3	23	Руби	Цератозавр	25	Фруктовый	Фруктовые пюре	10,90 Br
4	27	Чарли	Троодон	13	Растительный	Травы, листья	6,60 Br
5	4	Стелла	Трицератопс	14	Белковый	Яйца, насекомые	8,20 Br
6	3	Рекс	Тиранозавр	7	Злаковый	Зерновые смеси	8,75 Br
7	1	Джек	Тиранозавр	12	Белковый	Моллюски, ракообразные	11,10 Br
8	6	Луна	Стегозавр	15	Злаковый	Семена, злаки	10,75 Br
9	16	Флора	Спинозавр	21	Растительный	Травяные гранулы	6,80 Br
10	15	Зевс	Спинозавр	10	Фруктовый	Ягоды, орехи	7,80 Br
11	21	Дейзи	Птеродактиль	24	Злаковый	Зерно, отруби	7,45 Br
12	7	Спарки	Птеродактиль	3	Мясной	Говядина	7,15 Br
13	22	Гизмо	Протоцератопс	11	Мясной	Кролик	9,45 Br
14	10	Зоя	Паразауролоф	17	Овощной	Морковь, тыква	9,85 Br
15	18	Лили	Овираптор	6	Минеральный	Кости, хрящи	10,25 Br
16	19	Макс	Мозазавр	18	Минеральный	Костная мука	5,95 Br
17	13	Тор	Диплодок	23	Белковый	Морские ежи, креветки	12,50 Br
18	2	Ларри	Диплодок	19	Фруктовый	Фруктовые смеси	8,50 Br
19	26	Бакс	Диплодок	26	Комбинированный	Кости, мясо	8,65 Br
20	14	Эльза	Дилофозавр	8	Комбинированный	Курица, субпродукты	6,90 Br
21	17	Блейд	Дейноних	16	Мясной	Оленина	7,30 Br
22	12	Мия	Галлимим	2	Растительный	Свинина	8,47 Br
23	5	Бруно	Велоцираптор	1	Комбинированный	Мясо птицы, злаки, желуди	6,23 Br
24	8	Тиша	Брахизавр	22	Мясной	Субпродукты птицы	9,10 Br
25	20	Нора	Археоптерикс	4	Белковый	Рыба	9,99 Br
26	9	Гром	Анкилозавр	9	Растительный	Морские водоросли	12,30 Br
27	11	Рокки	Аллозавр	5	Растительный	Овощи, фрукты	5,50 Br

Рисунок 1.4 – Результат скрипта

1.4 Exhibit

Задание: *Вывести список экспонатов, старше 2024 года, отсортированный по возрастанию названий экспонатов.*

Скрипт для выведения списка экспонатов, старше 2024 года, отсортированный по возрастанию названий экспонатов:

```
SELECT *
FROM exhibit
WHERE date < '2024-01-01'
ORDER BY name;
```

Таблица exhibit до скрипта представлена на рисунке 1.5.

	id [PK] integer	name character varying	description text	type character varying	date date
1	1	Окаменелость трилобита	Окаменелость древнего морского членистоногого, возрастом около 500 миллионов лет.	Палеонтология	2023-01-01
2	2	Окаменелость вулканической породы	Образец вулканической породы, сформировавшейся в мезозойскую эру.	Геология	2023-02-15
3	3	Окаменелость стегозабра	Окаменелость динозавра с костяными пластинами на спине, жившего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-03-10
4	4	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость летающего ящера, обитавшего в мезозойскую эру.	Палеонтология	2023-04-05
5	5	Скелет тираннозабра	Полный скелет хищного динозавра, одного из самых известных представителей мелового перио...	Палеонтология	2023-05-20
6	6	Окаменелость анкилозабра	Окаменелость бронированного динозавра с мощным хвостом, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-06-12
7	7	Окаменелость ихтиозабра	Окаменелость морского рептилии, похожего на современных дельфинов.	Палеонтология	2023-07-18
8	8	Окаменелость плезиозабра	Окаменелость древнего морского хищника с длинной шеей.	Палеонтология	2023-08-22
9	9	Окаменелость древнего леса	Окаменелость фрагмента древнего леса, существовавшего в мезозойскую эру.	Геология	2023-09-30
10	10	Окаменелость диплодока	Окаменелость одного из самых длинных динозавров, обитавшего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-10-14
11	11	Окаменелость спинозабра	Окаменелость крупного хищника с парусом на спине, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-11-05
12	12	Реконструкция экосистемы мезозоя	Научная реконструкция экосистемы мезозойской эры, включая флору и фауну.	История Земли	2023-12-01
13	13	Окаменелость цератозабра	Окаменелость хищного динозавра с рогом на носу.	Палеонтология	2024-01-10
14	14	Окаменелость древнего коралла	Окаменелость коралла, жившего в мезозойскую эру, когда формировались современные океаны.	Геология	2024-02-15
15	15	Окаменелость гадрозабра	Окаменелость утконосного динозавра, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2024-03-20
16	16	Окаменелость дейнониха	Окаменелость хищного динозавра, известного своими серповидными когтями.	Палеонтология	2024-04-25
17	17	Окаменелость ихтиозабра	Окаменелость древнего морского рептилии, похожего на дельфина.	Палеонтология	2024-05-30
18	18	Карта мезозойской эры	Реконструкция карты Земли в период мезозойской эры, когда доминировали динозавры.	История Земли	2024-06-05
19	19	Окаменелость овиратора	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о потомстве.	Палеонтология	2024-07-10
20	20	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость крылатого динозавра, жившего в мезозойскую эру.	Палеонтология	2024-08-15
21	21	Окаменелость карнотабра	Окаменелость хищного динозавра с рогами на голове.	Палеонтология	2024-09-20
22	22	Реконструкция климата мезозоя	Научная реконструкция климатических условий мезозойской эры, когда доминировали динозав...	История Земли	2024-10-25
23	23	Окаменелость майзабра	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о детенышах.	Палеонтология	2024-11-30
24	24	Окаменелость динозавра-велоцираптора	Окаменелость небольшого хищного динозавра.	Палеонтология	2024-12-05
25	25	Окаменелость стиракозабра	Окаменелость рогатого динозавра с костяным воротником.	Палеонтология	2025-01-10
26	26	Окаменелость плезиозабра	Окаменелость древнего морского рептилии с длинной шеей.	Палеонтология	2025-02-15
27	27	Окаменелость теропода	Окаменелость хищного динозавра, предка современных птиц.	Палеонтология	2025-03-20

Рисунок 1.5 – Таблица exhibit до скрипта

Таблица exhibit после скрипта представлена на рисунке 1.6.

	id [PK] integer	name character varying	description text	type character varying	date date
1	6	Окаменелость анкилозабра	Окаменелость бронированного динозавра с мощным хвостом, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-06-12
2	2	Окаменелость вулканической породы	Образец вулканической породы, сформировавшейся в мезозойскую эру.	Геология	2023-02-15
3	10	Окаменелость диплодока	Окаменелость одного из самых длинных динозавров, обитавшего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-10-14
4	9	Окаменелость древнего леса	Окаменелость фрагмента древнего леса, существовавшего в мезозойскую эру.	Геология	2023-09-30
5	7	Окаменелость ихтиозабра	Окаменелость морского рептилии, похожего на современных дельфинов.	Палеонтология	2023-07-18
6	8	Окаменелость плезиозабра	Окаменелость древнего морского хищника с длинной шеей.	Палеонтология	2023-08-22
7	4	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость летающего ящера, обитавшего в мезозойскую эру.	Палеонтология	2023-04-05
8	11	Окаменелость спинозабра	Окаменелость крупного хищника с парусом на спине, обитавшего в меловом периоде.	Палеонтология	2023-11-05
9	3	Окаменелость стегозабра	Окаменелость динозавра с костяными пластинами на спине, жившего в юрском периоде.	Палеонтология	2023-03-10
10	1	Окаменелость трилобита	Окаменелость древнего морского членистоногого, возрастом около 500 миллионов лет.	Палеонтология	2023-01-01
11	12	Реконструкция экосистемы мезозоя	Научная реконструкция экосистемы мезозойской эры, включая флору и фауну.	История Земли	2023-12-01
12	5	Скелет тираннозабра	Полный скелет хищного динозавра, одного из самых известных представителей мелового перио...	Палеонтология	2023-05-20

Рисунок 1.6 – Результат скрипта

1.4 Tour_visitor

Задание: Вывести список туров дорожке 35Br с информацией о посетителях.

Скрипт для вывода списка туров дорожке 35Br с информацией о посетителях:

```
SELECT *
FROM tour
JOIN visitor ON visitor.id = tour.visitor_id
WHERE tour.price > '35Br'
ORDER BY price;
```


Таблица tour до скрипта представлена на рисунке 1.7.

	id [PK] integer	date date	time time without time zone	duration time without time zone	price money	visitor_id integer
1	1	2025-03-06	12:00:00	01:00:00	44,61 Br	11
2	2	2025-03-13	14:00:00	02:00:00	41,87 Br	15
3	3	2025-03-13	08:00:00	02:00:00	48,61 Br	18
4	4	2025-03-11	12:00:00	01:00:00	39,58 Br	20
5	5	2025-03-16	14:00:00	01:00:00	24,04 Br	3
6	6	2025-03-19	11:00:00	02:00:00	23,77 Br	24
7	7	2025-03-20	10:00:00	02:00:00	26,14 Br	18
8	8	2025-03-06	11:00:00	01:00:00	44,08 Br	13
9	9	2025-02-26	08:00:00	02:00:00	35,14 Br	1
10	10	2025-03-24	13:00:00	02:00:00	33,35 Br	18
11	11	2025-03-02	13:00:00	02:00:00	29,09 Br	13
12	12	2025-02-26	09:00:00	02:00:00	27,75 Br	11
13	13	2025-03-15	15:00:00	01:00:00	39,90 Br	17
14	14	2025-03-11	09:00:00	01:00:00	23,22 Br	1
15	15	2025-02-27	14:00:00	02:00:00	20,59 Br	12
16	16	2025-03-08	10:00:00	01:00:00	26,08 Br	19
17	17	2025-02-25	10:00:00	01:00:00	28,18 Br	17
18	18	2025-03-08	15:00:00	02:00:00	24,71 Br	6
19	19	2025-03-09	08:00:00	01:00:00	25,07 Br	21
20	20	2025-03-08	08:00:00	02:00:00	25,21 Br	5
21	21	2025-03-12	11:00:00	02:00:00	47,84 Br	8
22	22	2025-03-22	13:00:00	02:00:00	34,90 Br	22
23	23	2025-02-25	14:00:00	02:00:00	44,94 Br	24
24	24	2025-03-20	09:00:00	02:00:00	45,90 Br	27
25	25	2025-02-26	11:00:00	01:00:00	31,34 Br	18
26	26	2025-03-03	12:00:00	02:00:00	47,94 Br	17
27	27	2025-03-18	08:00:00	01:00:00	44,92 Br	17

Рисунок 1.7 – Таблица tour до скрипта

Таблица tour после скрипта представлена на рисунке 1.8.

	id integer	date date	time time without time zone	duration time without time zone	price money	visitor_id integer	id integer	name character varying	gender character varying	age integer	ticket integer
1	9	2025-02-26	08:00:00	02:00:00	35,14 Br	1	1	Иван Иванов	Мужской	25	12345
2	4	2025-03-11	12:00:00	01:00:00	39,58 Br	20	20	Светлана Михайлова	Женский	30	12364
3	13	2025-03-15	15:00:00	01:00:00	39,90 Br	17	17	Роман Григорьев	Мужской	34	12361
4	2	2025-03-13	14:00:00	02:00:00	41,87 Br	15	15	Андрей Сидоров	Мужской	38	12359
5	8	2025-03-06	11:00:00	01:00:00	44,08 Br	13	13	Максим Егоров	Мужской	21	12357
6	1	2025-03-06	12:00:00	01:00:00	44,61 Br	11	11	Владимир Николаев	Мужской	40	12355
7	27	2025-03-18	08:00:00	01:00:00	44,92 Br	17	17	Роман Григорьев	Мужской	34	12361
8	23	2025-02-25	14:00:00	02:00:00	44,94 Br	24	24	Наталья Морозова	Женский	22	12368
9	24	2025-03-20	09:00:00	02:00:00	45,90 Br	27	27	Павел Громов	Мужской	24	12371
10	21	2025-03-12	11:00:00	02:00:00	47,84 Br	8	8	Ольга Павлова	Женский	24	12352
11	26	2025-03-03	12:00:00	02:00:00	47,94 Br	17	17	Роман Григорьев	Мужской	34	12361
12	3	2025-03-13	08:00:00	02:00:00	48,61 Br	18	18	Виктория Тихонова	Женский	29	12362

Рисунок 1.8 – Результат скрипта

1.5 Visitor

Задание: *Вывести список посетителей мужского пола старше 30 лет.*
Скрипт для вывода списка посетителей мужского пола старше 30 лет:

```
SELECT *  
FROM visitor v  
WHERE v.age > 35 AND v.gender = 'Мужской'  
ORDER BY v.age;
```

Таблица visitor до скрипта представлена на рисунке 1.9.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	ticket integer
1	1	Иван Иванов	Мужской	25	12345
2	2	Мария Петрова	Женский	30	12346
3	3	Алексей Смирнов	Мужской	22	12347
4	4	Анна Кузнецова	Женский	28	12348
5	5	Сергей Попов	Мужской	35	12349
6	6	Елена Соловьёва	Женский	27	12350
7	7	Дмитрий Васильев	Мужской	33	12351
8	8	Ольга Павлова	Женский	24	12352
9	9	Николай Фёдоров	Мужской	29	12353
10	10	Татьяна Романова	Женский	31	12354
11	11	Владимир Николаев	Мужской	40	12355
12	12	Юлия Ковалёва	Женский	26	12356
13	13	Максим Егоров	Мужской	21	12357
14	14	Ирина Белова	Женский	32	12358
15	15	Андрей Сидоров	Мужской	38	12359
16	16	Ксения Лебедева	Женский	23	12360
17	17	Роман Григорьев	Мужской	34	12361
18	18	Виктория Тихонова	Женский	29	12362
19	19	Артур Захаров	Мужской	36	12363
20	20	Светлана Михайлова	Женский	30	12364
21	21	Егор Сафонов	Мужской	27	12365
22	22	Лариса Смирнова	Женский	25	12366
23	23	Денис Фролов	Мужской	39	12367
24	24	Наталья Морозова	Женский	22	12368
25	25	Станислав Кузьмин	Мужской	28	12369
26	26	Алёна Костина	Женский	31	12370
27	27	Павел Громов	Мужской	24	12371

Рисунок 1.9 – Таблица visitor до скрипта

Таблица visitor после скрипта представлена на рисунке 1.10.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	ticket integer
1	19	Артур Захаров	Мужской	36	12363
2	15	Андрей Сидоров	Мужской	38	12359
3	23	Денис Фролов	Мужской	39	12367
4	11	Владимир Николаев	Мужской	40	12355

Рисунок 1.10 – Результат скрипта

1.6 Enclosure

Задание: *Вывести список вольеров в Юго-Западной зоне высотой не менее 10 метров.*

Скрипт для вывода списка вольеров в Юго-Западной зоне высотой не менее 10 метров:

```
SELECT *
FROM enclosure
WHERE height >= 10
ORDER BY square;
```

Таблица enclosure до скрипта представлена на рисунке 1.11.

	id [PK] integer	square real	location character varying	height real	capacity integer
1	1	500	Северная зона	10	5
2	2	300	Южная зона	8	3
3	3	450	Восточная зона	9.5	4
4	4	600	Западная зона	12	6
5	5	350	Центральная зона	7	2
6	6	400	Северо-Восточная зона	8.5	4
7	7	550	Юго-Западная зона	11	5
8	8	480	Северо-Западная зона	9	3
9	9	700	Юго-Восточная зона	13	7
10	10	320	Центрально-Северная зона	6.5	2
11	11	380	Центрально-Южная зона	7.5	3
12	12	420	Восточно-Северная зона	8	4
13	13	470	Западно-Южная зона	9	5
14	14	530	Северо-Центральная зона	10.5	6
15	15	580	Юго-Центральная зона	11.5	7
16	16	620	Восточно-Южная зона	12.5	8
17	17	670	Западно-Северная зона	13.5	9
18	18	720	Центрально-Восточная зона	14	10
19	19	770	Центрально-Западная зона	15	11
20	20	800	Северо-Южная зона	16	12
21	21	850	Юго-Северная зона	17	13
22	22	900	Восточно-Западная зона	18	14
23	23	950	Западно-Восточная зона	19	15
24	24	1000	Центрально-Северо-Восточная зона	20	16
25	25	1050	Центрально-Юго-Западная зона	21	17
26	26	1100	Северо-Западно-Южная зона	22	18
27	27	1150	Юго-Восточно-Северная зона	23	19

Рисунок 1.11 – Таблица enclosure до скрипта

Таблица enclosure после скрипта представлена на рисунке 1.12.

	id [PK] integer	square real	location character varying	height real	capacity integer
1	1	500	Северная зона	10	5
2	14	530	Северо-Центральная зона	10.5	6
3	7	550	Юго-Западная зона	11	5
4	15	580	Юго-Центральная зона	11.5	7
5	4	600	Западная зона	12	6
6	16	620	Восточно-Южная зона	12.5	8
7	17	670	Западно-Северная зона	13.5	9
8	9	700	Юго-Восточная зона	13	7
9	18	720	Центрально-Восточная зона	14	10
10	19	770	Центрально-Западная зона	15	11
11	20	800	Северо-Южная зона	16	12
12	21	850	Юго-Северная зона	17	13
13	22	900	Восточно-Западная зона	18	14
14	23	950	Западно-Восточная зона	19	15
15	24	1000	Центрально-Северо-Восточная зона	20	16
16	25	1050	Центрально-Юго-Западная зона	21	17
17	26	1100	Северо-Западно-Южная зона	22	18
18	27	1150	Юго-Восточно-Северная зона	23	19

Рисунок 1.12 – Результат скрипта

1.7 Enclosure_employee

Задание: Вывести список вольеров с вместительностью от 5 до 12 динозавров со списком обслуживающего персонала.

Скрипт для вывода списка вольеров с вместительностью от 5 до 12 динозавров со списком обслуживающего персонала:

```
SELECT
    enc.id,
    enc.square,
    enc.location,
    enc.height,
    enc.capacity,
    emp.id,
    emp.name,
    emp.position
FROM enclosure enc
JOIN enclosure_employee ee ON ee.enclosure_id = enc.id
JOIN employee emp ON emp.id = ee.employee_id
WHERE capacity >= 5 AND capacity <= 12
ORDER BY emp.name;
```

Таблица enclosure до скрипта представлена на рисунке 1.13.

	id [PK] integer	square real	location character varying	height real	capacity integer
1	1	500	Северная зона	10	5
2	2	300	Южная зона	8	3
3	3	450	Восточная зона	9.5	4
4	4	600	Западная зона	12	6
5	5	350	Центральная зона	7	2
6	6	400	Северо-Восточная зона	8.5	4
7	7	550	Юго-Западная зона	11	5
8	8	480	Северо-Западная зона	9	3
9	9	700	Юго-Восточная зона	13	7
10	10	320	Центрально-Северная зона	6.5	2
11	11	380	Центрально-Южная зона	7.5	3
12	12	420	Восточно-Северная зона	8	4
13	13	470	Западно-Южная зона	9	5
14	14	530	Северо-Центральная зона	10.5	6
15	15	580	Юго-Центральная зона	11.5	7
16	16	620	Восточно-Южная зона	12.5	8
17	17	670	Западно-Северная зона	13.5	9
18	18	720	Центрально-Восточная зона	14	10
19	19	770	Центрально-Западная зона	15	11
20	20	800	Северо-Южная зона	16	12
21	21	850	Юго-Северная зона	17	13
22	22	900	Восточно-Западная зона	18	14
23	23	950	Западно-Восточная зона	19	15
24	24	1000	Центрально-Северо-Восточная зона	20	16
25	25	1050	Центрально-Юго-Западная зона	21	17
26	26	1100	Северо-Западно-Южная зона	22	18
27	27	1150	Юго-Восточно-Северная зона	23	19

Рисунок 1.13 – Таблица enclosure до скрипта

Таблица enclosure после скрипта представлена на рисунке 1.14.

	id integer	square real	location character varying	height real	capacity integer	id integer	name character varying	position character varying
1	18	720	Центрально-Восточная зона	14	10	15	Артем Михайлов	Охранник
2	16	620	Восточно-Южная зона	12.5	8	23	Вадим Тимофеев	Инженер
3	13	470	Западно-Южная зона	9	5	25	Георгий Макаров	Охранник
4	1	500	Северная зона	10	5	19	Игорь Захаров	Техник
5	7	550	Юго-Западная зона	11	5	18	Людмила Егорова	Биолог
6	4	600	Западная зона	12	6	14	Наталья Семенова	Смотритель
7	9	700	Юго-Восточная зона	13	7	11	Николай Соколов	Смотритель
8	14	530	Северо-Центральная зона	10.5	6	6	Ольга Белова	Администратор
9	17	670	Западно-Северная зона	13.5	9	9	Павел Козлов	Биолог
10	20	800	Северо-Южная зона	16	12	20	Светлана Николаева	Лаборант
11	19	770	Центрально-Западная зона	15	11	7	Сергей Новиков	Охранник
12	15	580	Юго-Центральная зона	11.5	7	12	Юлия Воробьева	Ветеринар

Рисунок 1.14 – Результат скрипта

1.8 Employee

Задание: Вывести список работников женского пола со стажем менее 8 лет, отсортированный по убыванию имен.

Скрипт для вывода списка работников женского пола со стажем менее 8 лет, отсортированный по убыванию:

```
SELECT *
FROM employee
WHERE gender = 'Женский' AND experience < 8
ORDER BY name DESC;
```

Таблица employee до скрипта представлена на рисунке 1.15.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	position character varying	experience integer
1	1	Иван Петров	Мужской	35	Смотритель	10
2	2	Мария Иванова	Женский	28	Ветеринар	5
3	3	Алексей Смирнов	Мужской	40	Инженер	15
4	4	Елена Кузнецова	Женский	32	Биолог	8
5	5	Дмитрий Волков	Мужской	29	Охранник	6
6	6	Ольга Белова	Женский	27	Администратор	4
7	7	Сергей Новиков	Мужской	45	Охранник	20
8	8	Анна Морозова	Женский	30	Техник	7
9	9	Павел Козлов	Мужской	33	Биолог	9
10	10	Татьяна Лебедева	Женский	26	Лаборант	3
11	11	Николай Соколов	Мужской	38	Смотритель	12
12	12	Юлия Воробьева	Женский	31	Ветеринар	6
13	13	Андрей Павлов	Мужской	34	Инженер	10
14	14	Наталья Семенова	Женский	29	Смотритель	5
15	15	Артем Михайлов	Мужской	42	Охранник	14
16	16	Екатерина Федорова	Женский	36	Администратор	11
17	17	Виктор Григорьев	Мужской	39	Директор	18
18	18	Людмила Егорова	Женский	28	Биолог	4
19	19	Игорь Захаров	Мужской	37	Техник	13
20	20	Светлана Николаева	Женский	33	Лаборант	8
21	21	Роман Борисов	Мужской	31	Смотритель	7
22	22	Марина Алексеева	Женский	27	Ветеринар	3
23	23	Вадим Тимофеев	Мужской	44	Инженер	16
24	24	Алина Степанова	Женский	30	Смотритель	6
25	25	Георгий Макаров	Мужской	35	Охранник	10
26	26	Мария Дмитриева	Женский	29	Администратор	5
27	27	Станислав Орлов	Мужской	41	Охранник	17

Рисунок 1.13 – Таблица employee до скрипта

Таблица employee после скрипта представлена на рисунке 1.16.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	position character varying	experience integer
1	12	Юлия Воробьева	Женский	31	Ветеринар	6
2	10	Татьяна Лебедева	Женский	26	Лаборант	3
3	6	Ольга Белова	Женский	27	Администратор	4
4	14	Наталья Семенова	Женский	29	Смотритель	5
5	2	Мария Иванова	Женский	28	Ветеринар	5
6	26	Мария Дмитриева	Женский	29	Администратор	5
7	22	Марина Алексеева	Женский	27	Ветеринар	3
8	18	Людмила Егорова	Женский	28	Биолог	4
9	8	Анна Морозова	Женский	30	Техник	7
10	24	Алина Степанова	Женский	30	Смотритель	6

Рисунок 1.16 – Результат скрипта

1.9 Exhibit_tour

Задание: Вывести список экспонатов «окаменелостей» с информацией о турах, на которых они посещаются.

Скрипт для вывода списка работников женского пола со стажем менее 8 лет, отсортированный по убыванию:

```
SELECT
ex.id,
ex.name,
ex.description,
t.id,
t.date,
t.time,
t.price
FROM exhibit ex
JOIN tour_exhibit te ON te.exhibit_id = ex.id
JOIN tour t ON t.id = te.tour_id
WHERE ex.name LIKE 'Окаменелость%'
ORDER BY ex.name;
```

Таблица exhibit до скрипта представлена на рисунке 1.17.

	id [PK] integer	name character varying	gender character varying	age integer	position character varying	experience integer
1	1	Иван Петров	Мужской	35	Смотритель	10
2	2	Мария Иванова	Женский	28	Ветеринар	5
3	3	Алексей Смирнов	Мужской	40	Инженер	15
4	4	Елена Кузнецова	Женский	32	Биолог	8
5	5	Дмитрий Волков	Мужской	29	Охранник	6
6	6	Ольга Белова	Женский	27	Администратор	4
7	7	Сергей Новиков	Мужской	45	Охранник	20
8	8	Анна Морозова	Женский	30	Техник	7
9	9	Павел Козлов	Мужской	33	Биолог	9
10	10	Татьяна Лебедева	Женский	26	Лаборант	3
11	11	Николай Соколов	Мужской	38	Смотритель	12
12	12	Юлия Воробьева	Женский	31	Ветеринар	6
13	13	Андрей Павлов	Мужской	34	Инженер	10
14	14	Наталья Семенова	Женский	29	Смотритель	5
15	15	Артем Михайлов	Мужской	42	Охранник	14
16	16	Екатерина Федорова	Женский	36	Администратор	11
17	17	Виктор Григорьев	Мужской	39	Директор	18
18	18	Людмила Егорова	Женский	28	Биолог	4
19	19	Игорь Захаров	Мужской	37	Техник	13
20	20	Светлана Николаева	Женский	33	Лаборант	8
21	21	Роман Борисов	Мужской	31	Смотритель	7
22	22	Марина Алексеева	Женский	27	Ветеринар	3
23	23	Вадим Тимофеев	Мужской	44	Инженер	16
24	24	Алина Степанова	Женский	30	Смотритель	6
25	25	Георгий Макаров	Мужской	35	Охранник	10
26	26	Мария Дмитриева	Женский	29	Администратор	5
27	27	Станислав Орлов	Мужской	41	Охранник	17

Рисунок 1.17 – Таблица exhibit до скрипта

Таблица exhibit после скрипта представлена на рисунке 1.18.

	id integer	name character varying	description text	id integer	date date	time time without time zone	price money
1	6	Окаменелость анкилозавра	Окаменелость бронированного динозавра с мощным хвостом, обитавшего в меловом периоде.	16	2025-03-08	10:00:00	26,08 Br
2	2	Окаменелость вулканической породы	Образец вулканической породы, сформировавшейся в мезозойскую эру.	11	2025-03-02	13:00:00	29,09 Br
3	15	Окаменелость гадрозавра	Окаменелость утконосного динозавра, обитавшего в меловом периоде.	20	2025-03-08	08:00:00	25,21 Br
4	16	Окаменелость дейнониха	Окаменелость хищного динозавра, известного своими серповидными когтями.	3	2025-03-13	08:00:00	48,61 Br
5	24	Окаменелость динозавра-велоциратора	Окаменелость небольшого хищного динозавра.	17	2025-02-25	10:00:00	28,18 Br
6	10	Окаменелость диплодока	Окаменелость одного из самых длинных динозавров, обитавшего в юрском периоде.	21	2025-03-12	11:00:00	47,84 Br
7	14	Окаменелость древнего коралла	Окаменелость коралла, жившего в мезозойскую эру, когда формировались современные океа...	13	2025-03-15	15:00:00	39,90 Br
8	9	Окаменелость древнего леса	Окаменелость фрагмента древнего леса, существовавшего в мезозойскую эру.	1	2025-03-06	12:00:00	44,61 Br
9	17	Окаменелость ихтиозавра	Окаменелость древнего морского рептилии, похожего на дельфина.	15	2025-02-27	14:00:00	20,59 Br
10	7	Окаменелость морского рептилии	Окаменелость морского рептилии, похожего на современных дельфинов.	10	2025-03-24	13:00:00	33,35 Br
11	21	Окаменелость карнотавра	Окаменелость хищного динозавра с рогами на голове.	23	2025-02-25	14:00:00	44,94 Br
12	23	Окаменелость майазавра	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о детенышах.	27	2025-03-18	08:00:00	44,92 Br
13	19	Окаменелость овиратора	Окаменелость динозавра, известного своими гнездами и заботой о потомстве.	8	2025-03-06	11:00:00	44,08 Br
14	8	Окаменелость плезиозавра	Окаменелость древнего морского хищника с длинной шеей.	19	2025-03-09	08:00:00	25,07 Br
15	26	Окаменелость плезиозавра	Окаменелость древнего морского рептилии с длинной шеей.	22	2025-03-22	13:00:00	34,90 Br
16	20	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость крылатого динозавра, жившего в мезозойскую эру.	12	2025-02-26	09:00:00	27,75 Br
17	4	Окаменелость птеродактиля	Окаменелость летающего ящера, обитавшего в мезозойскую эру.	7	2025-03-20	10:00:00	26,14 Br
18	11	Окаменелость спинозавра	Окаменелость крупного хищника с парусом на спине, обитавшего в меловом периоде.	5	2025-03-16	14:00:00	24,04 Br
19	3	Окаменелость стегозавра	Окаменелость динозавра с костяными пластинами на спине, жившего в юрском периоде.	2	2025-03-13	14:00:00	41,87 Br
20	25	Окаменелость стиракозавра	Окаменелость рогатого динозавра с костяным воротником.	6	2025-03-19	11:00:00	23,77 Br
21	27	Окаменелость теропода	Окаменелость хищного динозавра, предка современных птиц.	26	2025-03-03	12:00:00	47,94 Br
22	1	Окаменелость трилобита	Окаменелость древнего морского членистоногого, возрастом около 500 миллионов лет.	18	2025-03-08	15:00:00	24,71 Br
23	13	Окаменелость цератозавра	Окаменелость хищного динозавра с рогом на носу.	24	2025-03-20	09:00:00	45,90 Br

Рисунок 1.18 – Результат скрипта

1.10 Food

Задание: *Вывести список корма дешевле 9Br и остатком на складе более 60 кг.*

Скрипт для вывода списка работников женского пола со стажем менее 8 лет, отсортированный по убыванию:

```
SELECT *
FROM food
WHERE price < '9Br' AND amount > 60
ORDER BY composition;
```

Таблица food до скрипта представлена на рисунке 1.19.

	id [PK] integer	price money	species character varying	composition text	amount real
1	1	6,23 Br	Мясо птицы, злаки, желуди	Комбинированный	40.7
2	2	8,47 Br	Свинина	Растительный	80.4
3	3	7,15 Br	Говядина	Мясной	55.3
4	4	9,99 Br	Рыба	Белковый	60
5	5	5,50 Br	Овощи, фрукты	Растительный	75.8
6	6	10,25 Br	Кости, хрящи	Минеральный	45.6
7	7	8,75 Br	Зерновые смеси	Злаковый	85.2
8	8	6,90 Br	Курица, субпродукты	Комбинированный	50.4
9	9	12,30 Br	Морские водоросли	Растительный	30.7
10	10	7,80 Br	Ягоды, орехи	Фруктовый	65.9
11	11	9,45 Br	Кролик	Мясной	40.2
12	12	11,10 Br	Моллюски, ракообразные	Белковый	55.8
13	13	6,60 Br	Травы, листья	Растительный	90.1
14	14	8,20 Br	Яйца, насекомые	Белковый	48.3
15	15	10,75 Br	Семена, злаки	Злаковый	70.5
16	16	7,30 Br	Оленина	Мясной	58.7
17	17	9,85 Br	Морковь, тыква	Овощной	62.4
18	18	5,95 Br	Костная мука	Минеральный	35.9
19	19	8,50 Br	Фруктовые смеси	Фруктовый	68.2
20	20	11,40 Br	Рыбные отходы	Белковый	42.6
21	21	6,80 Br	Травяные гранулы	Растительный	77.3
22	22	9,10 Br	Субпродукты птицы	Мясной	53.1
23	23	12,50 Br	Морские ежи, креветки	Белковый	37.8
24	24	7,45 Br	Зерно, отруби	Злаковый	80.9
25	25	10,90 Br	Фруктовые пюре	Фруктовый	59.4
26	26	8,65 Br	Кости, мясо	Комбинированный	46.7
27	27	6,25 Br	Листья, побеги	Растительный	88

Рисунок 1.19 – Таблица food до скрипта

Таблица employee после скрипта представлена на рисунке 1.20.

	id [PK] integer	price money	species character varying	composition text	amount real
1	24	7,45 Br	Зерно, отруби	Злаковый	80.9
2	7	8,75 Br	Зерновые смеси	Злаковый	85.2
3	13	6,60 Br	Травы, листья	Растительный	90.1
4	27	6,25 Br	Листья, побеги	Растительный	88
5	5	5,50 Br	Овощи, фрукты	Растительный	75.8
6	21	6,80 Br	Травяные гранулы	Растительный	77.3
7	2	8,47 Br	Свинина	Растительный	80.4
8	19	8,50 Br	Фруктовые смеси	Фруктовый	68.2
9	10	7,80 Br	Ягоды, орехи	Фруктовый	65.9

Рисунок 1.20 – Результат скрипта

1.11 Dinosaur_enclosure

Задание: Вывести список динозавров выше 4 метров с информацией о вольере, где они живут.

Скрипт для вывода списка динозавров выше 4 метров с информацией о вольере, где они живут:

```
SELECT
    d.id,
    d.name,
    d.species,
    en.capacity,
    en.location,
    en.square
FROM dinosaur d
JOIN enclosure en ON en.id = d.enclosure_id
WHERE d.height > 4
ORDER BY d.name;
```

Таблица dinosaur до скрипта представлена на рисунке 1.21.

	id [PK] integer	name character varying	species character varying	gender character varying	max_speed real	weight real	height real	enclosure_id integer
1	1	Джек	Тиранозавр	Мужской	55.3	7800	4.1	26
2	2	Ларри	Диплодок	Женский	60	6700	5.6	9
3	3	Рекс	Тиранозавр	Мужской	50.5	8000	4.2	13
4	4	Стелла	Трицератопс	Женский	30	6000	3	18
5	5	Бруно	Велоцираптор	Мужской	65	150	1.8	2
6	6	Луна	Стегозавр	Женский	25	5000	4.5	9
7	7	Спарки	Птеродактиль	Мужской	80	50	1.2	25
8	8	Тиша	Брахизавр	Женский	20	30000	12	18
9	9	Гром	Анкилозавр	Мужской	15	6000	2.5	17
10	10	Зоя	Паразауролоф	Мужской	40	2500	3.8	20
11	11	Рокки	Аллозавр	Мужской	55	2000	3.5	4
12	12	Мия	Галлимим	Женский	70	450	2	13
13	13	Тор	Диплодок	Мужской	60	1500	3	17
14	14	Эльза	Дилофозавр	Женский	45	400	2.2	5
15	15	Зевс	Спинозавр	Мужской	35	7000	5	25
16	16	Флора	Спинозавр	Женский	30	5700	3.2	13
17	17	Блейд	Дейноних	Мужской	75	100	1.5	15
18	18	Лили	Овираптор	Женский	50	80	1	27
19	19	Макс	Мозазавр	Мужской	40	15000	10	9
20	20	Нора	Археоптерикс	Женский	60	1	0.5	16
21	21	Дейзи	Птеродактиль	Женский	65	35	0.7	15
22	22	Гизмо	Протоцератопс	Мужской	25	400	1.8	8
23	23	Руби	Цератозавр	Женский	45	1000	2.5	27
24	24	Оливер	Цератозавр	Мужской	30	1200	2	12
25	25	Астра	Эдмонтозавр	Женский	35	3000	3.5	6
26	26	Бакс	Диплодок	Мужской	20	2500	3	25
27	27	Чарли	Троодон	Мужской	70	50	1	7

Рисунок 1.21 – Таблица dinosaur до скрипта

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.22.

	id integer	name character varying	species character varying	capacity integer	location character varying	square real
1	1	Джек	Тиранозавр	18	Северо-Западно-Южная зона	1100
2	15	Зевс	Спинозавр	17	Центрально-Юго-Западная зона	1050
3	2	Ларри	Диплодок	7	Юго-Восточная зона	700
4	6	Луна	Стегозавр	7	Юго-Восточная зона	700
5	19	Макс	Мозазавр	7	Юго-Восточная зона	700
6	3	Рекс	Тиранозавр	5	Западно-Южная зона	470
7	8	Тиша	Брахизавр	10	Центрально-Восточная зона	720

Рисунок 1.22 – Результат скрипта

1.12 Food

Задание: *Вывести список корма, отсортированный по стоимости, в составе которого есть мясо.*

Скрипт для вывода списка корма, отсортированный по стоимости, в составе которого есть мясо:

```
SELECT *
FROM food
WHERE species LIKE '%мясо%' OR species LIKE 'Мясо%'
ORDER BY price;
```

Таблица food до скрипта представлена на рисунке 1.23.

	id [PK] integer	price money	species character varying	composition text	amount real
1	1	6,23 Br	Мясо птицы, злаки, желуди	Комбинированный	40.7
2	2	8,47 Br	Свинина	Растительный	80.4
3	3	7,15 Br	Говядина	Мясной	55.3
4	4	9,99 Br	Рыба	Белковый	60
5	5	5,50 Br	Овощи, фрукты	Растительный	75.8
6	6	10,25 Br	Кости, хрящи	Минеральный	45.6
7	7	8,75 Br	Зерновые смеси	Злаковый	85.2
8	8	6,90 Br	Курица, субпродукты	Комбинированный	50.4
9	9	12,30 Br	Морские водоросли	Растительный	30.7
10	10	7,80 Br	Ягоды, орехи	Фруктовый	65.9
11	11	9,45 Br	Кролик	Мясной	40.2
12	12	11,10 Br	Моллюски, ракообразные	Белковый	55.8
13	13	6,60 Br	Травы, листья	Растительный	90.1
14	14	8,20 Br	Яйца, насекомые	Белковый	48.3
15	15	10,75 Br	Семена, злаки	Злаковый	70.5
16	16	7,30 Br	Оленина	Мясной	58.7
17	17	9,85 Br	Морковь, тыква	Овощной	62.4
18	18	5,95 Br	Костная мука	Минеральный	35.9
19	19	8,50 Br	Фруктовые смеси	Фруктовый	68.2
20	20	11,40 Br	Рыбные отходы	Белковый	42.6
21	21	6,80 Br	Травяные гранулы	Растительный	77.3
22	22	9,10 Br	Субпродукты птицы	Мясной	53.1
23	23	12,50 Br	Морские ежи, креветки	Белковый	37.8
24	24	7,45 Br	Зерно, отруби	Злаковый	80.9
25	25	10,90 Br	Фруктовые пюре	Фруктовый	59.4
26	26	8,65 Br	Кости, мясо	Комбинированный	46.7
27	27	6,25 Br	Листья, побеги	Растительный	88

Рисунок 1.23 – Таблица food до скрипта

Таблица dinosaur после скрипта представлена на рисунке 1.24.

	id [PK] integer	price money	species character varying	composition text	amount real
1	1	6,23 Br	Мясо птицы, злаки, желуди	Комбинированный	40.7
2	26	8,65 Br	Кости, мясо	Комбинированный	46.7

Рисунок 1.24 – Результат скрипта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была успешно выполнена задача создания простых SQL-запросов для выборки данных с использованием операторов SELECT, FROM, WHERE и ORDER BY. Было выполнено создание запросов на основе заданий с использованием собственной схемы данных из предыдущих лабораторных работ.

Создание JOIN в SQL дало возможность эффективно комбинировать данные из различных таблиц, что существенно увеличивает гибкость анализа и отчетности. Эти операции являются основой для работы с реляционными базами данных, позволяя извлекать полную информацию, необходимую для управления репетиционными базами. Освоение этих соединений стало важным шагом в понимании работы с данными и их взаимосвязями.